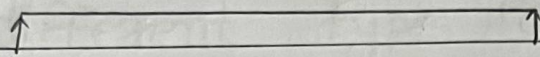


Ch-3 - Shear Force and Bending moment

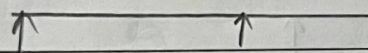
1. State different types of beams with sketch.

Ans: i) Simply Supported beam:-

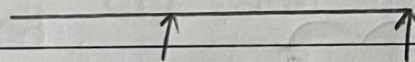
- જેમો બંને છેડા સાદી રીતે ટેકવેલા હોય છે.



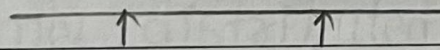
ii) Overhanging beam:-



overhanging Beam (Right)



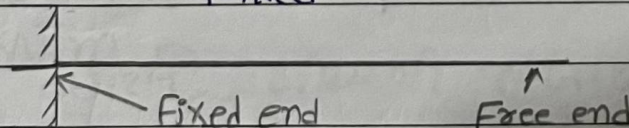
overhanging Beam (Left)



overhanging Beam (Both Side)

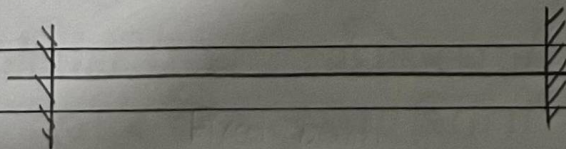
iii) Cantilever beam:-

- જેમો એક છેડો Fixed અને બીજો છેડો મુક્ત હોય છે.

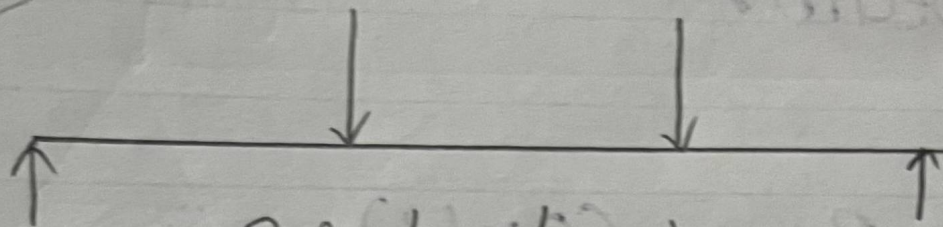


iv) Fixed beam:-

- જેમો બંને છેડા Fixed હોય છે.

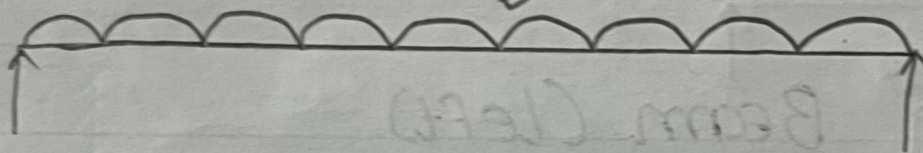


Q.2

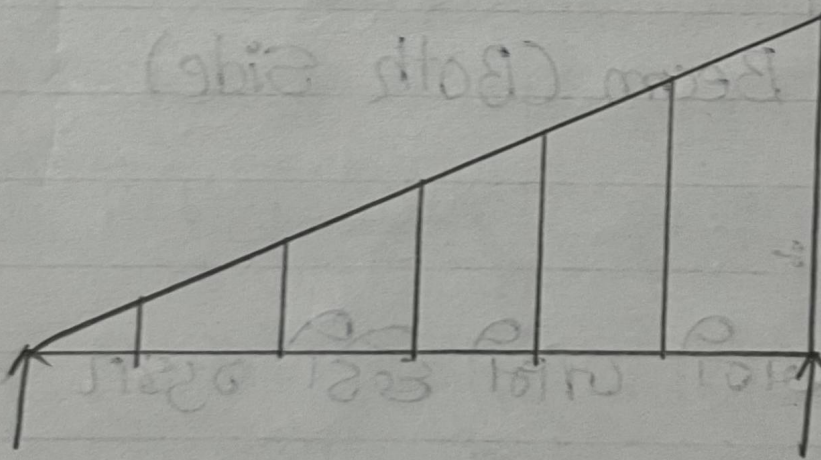


Point load

$w \text{ kN/m} = \text{U.D.L}$



U.D.L

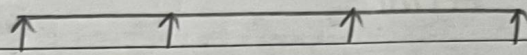


U.V.L

$w \text{ kN/m}$

v) Continuous beam:

- જેમાં બીમની બે છેતા વધારે દિશાઓ ઉપર ટેકવેલી હોય છે.



2. State different types of loads with sketch.

Ans: i. Point load:

- એકી w_1 અને w_2 બંને point load છે.
- જે એકે બિંદુએ કેન્દ્રિત થયેલા છે.
- Point load ની કિંમત $20N, 50kN, 300N$ વગેરે હોય છે.

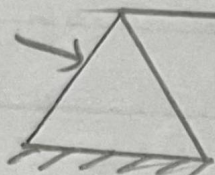
ii. Uniformly distributed load:

- બીમની લંબાઈ પર એકસરખી રીતે પથરાયેલા કે એકસરખી રીતે વહેંચાયેલા ભારને સમાવિષ્ટી ભાર કહે છે.
- જેમાં $U.D.L$ કહે.
- એકમ kN/m
- $20kN/m$ એટલે 1 મીટરની લંબાઈ ઉપર $20kN$ ભાર લાગે છે.

iii. Uniformly varying load:-

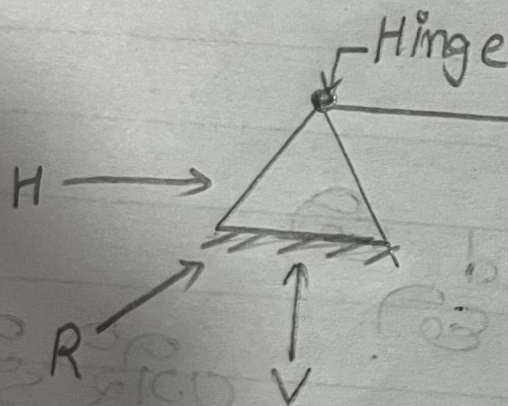
- બીમની લંબાઈ પર એકસરખી રીતે વધતા જતા કે ઘટતા જતા ભારને સમાવિષ્ટી ભાર કહે છે.

Simple
Support

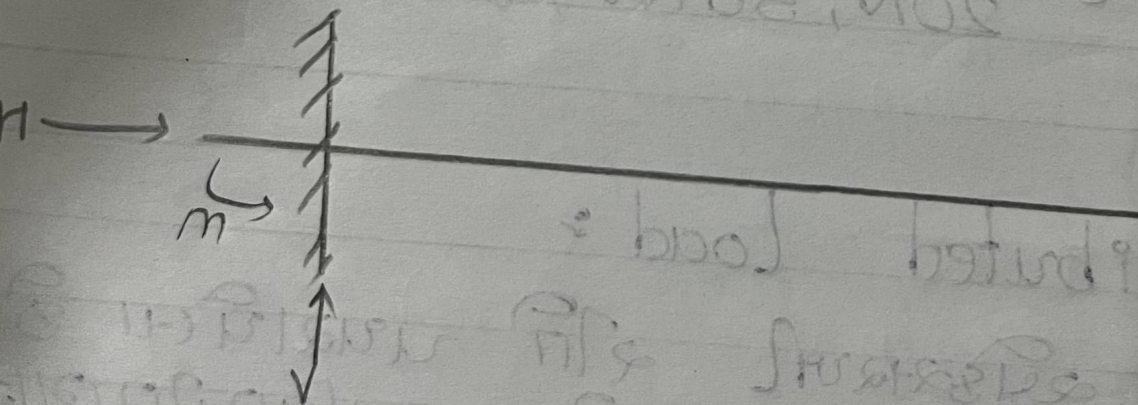


V (Vertical Reaction)

B_{cm}



B_{cm}



3. Explain different type of supports of beam with Sketch.

Ans:- i) Simple Support :-

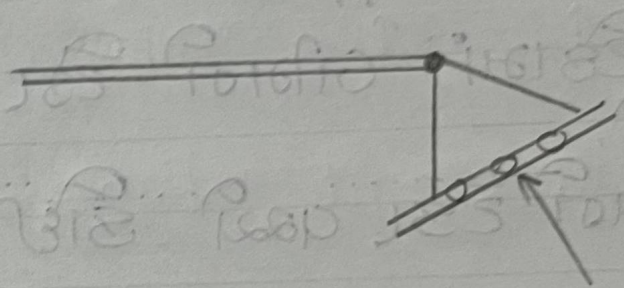
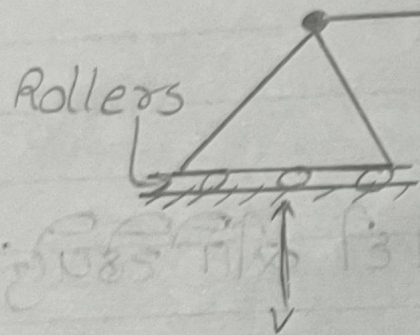
- સ્થાવા દેડામાં બીમની દેડા પર સાદી રીતે દેડવેળું ફીચ્યું છે.
- બીમ સ્થળે દેડા વચ્ચે કોઈ મોડેલ સ્થાવામાં સ્થાવાનું નથી.
- દેડા સ્થાગન માત્ર બિંદુ દિશામાં ૪ પ્રતિક્રિયા ઉત્પન્ન થાય છે. બીમ કોઈ પ્રતિક્રિયા ઉત્પન્ન પાતી નથી.

ii) Hinged Support :-

- સ્થા સ્થકાર ના દેડા માં, બીમની છેડે દેડા સાથે મિલગર થી મોડેલી ફીચ્યું છે.
- સ્થાવા દેડામાં બીમ સ્થાગન-પાછળ પાસી રાહતું નથી, પરંતુ કોઈ પણ દિશામાં ફરી શકે છે.
- સ્થાવા દેડા માં બિંદુ દિશામાં, સ્થાગિત દિશામાં કે ત્રાંસી દિશા માં પ્રતિક્રિયા ઉત્પન્ન થઈ શકે છે.

iii) Fixed Support :-

- બીમની છેડે દીવાલ કે કોનક્રિટ સાથે બરાબર જોડેલી ફીચ્યું છે. બીમનું દેડા પાસે ફરન ચાલન થઈ શકતું નથી.
- સ્થાવા દેડા પાસે વર્ટિકલ (V), Horizontal (H) અને મોમેન્ટ (M) પેદા થાય છે.



iv) Roller Support:-

- આ પ્રકારના દેડામાં દેડા નીચે રોલર ગોઠવેલા ફોર્મથી બીમ સપાટી પર આગળ-પાછળ સરકી શકે છે.
- આવા દેડામાં રોલર જે સપાટી પર દેડાને ફોર્મ તો સપાટીને લંબ દિશામાં જ પ્રતિક્રિયા રૂપેણ આપે છે.
- આવા દેડા સામાન્ય રીતે પુનરાંત હેઠળ વાપરવામાં આવે છે, જેથી વાહનો દ્વારા લગાવાની બોલ કે તાપમાન ના ફેરફાર વગેરે રોલર સરકે છે અને પુનરાંત જાંદજામ ની ગુરુશક્તિ ધારું નથી.

4. Explain determinate and indeterminate beam with examples.

Ans:- Determinate beam :-

- જે બીમ નું અંતિમ સમતોલન ની ત્રણ શરતો ($\sum H=0, \sum V=0, \sum M=0$) ની મદદથી ખર્ચ શકે તેને Determinate beam કહે છે.

- એટલે જ્યાં સુધી હોઈપડા બીમમાં ત્રણ કે ત્રણ થી વધારે અંતિમ સમતોલન ફોર્મિટી ફોર્મ ત્યાં સુધી, આ અંતિમ સમતોલન, ઉપર દર્શાવેલ ત્રણ સમતોલન ની શરતોની મદદ થી શોધી શકાય છે.

- આમ, Determinate beam માં અંતિમ સમતોલન ત્રણ કે ત્રણ થી વધારે ફોર્મ ફોર્મ છે.

Determinate beam નાં ઉદાહરણો:

- સાદી રીતે ટેકવેલ બીમ (Simply supported beam)
- કૌન્ટરિલેવર બીમ (Cantilever beam)
- ઓવરહાંગિંગ બીમ (Overhanging beam)

→ Indeterminate Beam:

જે બીમ નું સ્થિતિસ્થિતિ સમીકરણની ત્રણ શરતો ($\sum H = 0, \sum V = 0, \sum M = 0$) ની મદદથી ન વાઈ શકે તેને Indeterminate Beam કહે છે.

- Indeterminate Beam માં સ્થિતિસ્થિતિની સંખ્યા સમીકરણની શરતો કરતાં વધારે હોય છે.

Indeterminate Beam નાં ઉદાહરણો:

- ફિક્સ્ડ બીમ (Fixed beam)
- કન્ટિન્યુઅસ બીમ (Continuous beam)
- પ્રોડ કૌન્ટરિલેવર બીમ (Cantilever beam)

5. Define shear force and bending moment.

Ans: Shear force:

- બીમ ના કોઈ પણ સેકશન ની ડાબી કે જમણી બાજુએ લાગતાં વર્તિકલ બળો ના બેકેટ સંતુલનની સેકશન સમાવેશથી Shear force કહે છે.

- S.F. નો એકમ N અથવા kV છે.

→ Bending moment:

- બેન્ડિંગ મોમેન્ટ એ એક સેક્શન ની ડાબી કે જમણી બાજુ એ લાગતી મોમેન્ટ ના બેન્ડિંગ સંચાલન ની તે સેક્શન આગળની Bending moment કહે છે.

- B.M નો એકમ $N.m$ અથવા $kN.m$ છે.

6. Define Static degree of indeterminacy.

Ans:

7. Explain point of contra flexure.

Ans: બીમની લંબાઈ દરમિયાન જે બિંદુએ B.M. ની ચિહ્નની બદલાય (+ માંથી - કે - માંથી +) તે બિંદુ ને Point of contraflexure કહે છે.

→ Point of contraflexure ની અવસ્થા:

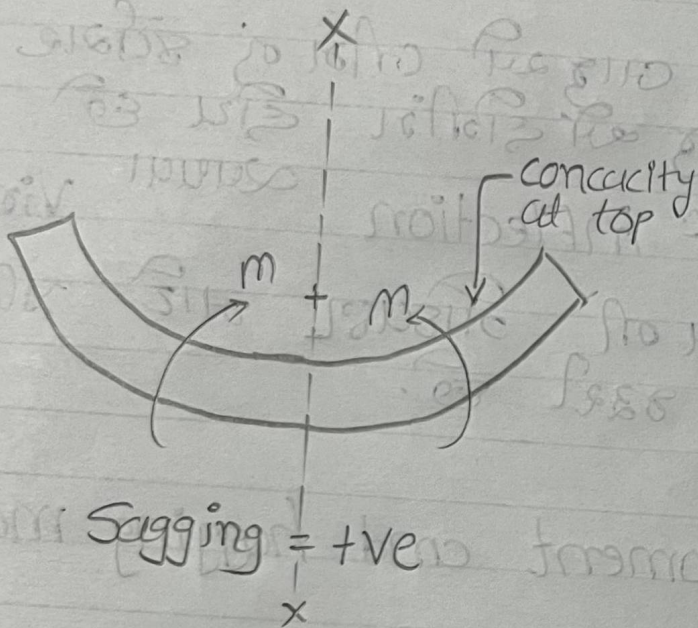
- આ બિંદુ આગળ બીમ કોઈ મોમેન્ટ સેફ્ટર હોયું નથી.
- પ્રતિબંધિત બિંદુની અંદર બાજુએ બીમ નું ડર્વેચર સ્વિકૃતિ થાય છે અને બીમ બાજુ એ ડ્રોગીંગ હોય છે.
- આ બિંદુ ને Point of inflection અથવા Virtual hinge પણ કહે છે.
- RCC બીમ માં સ્ટીલની ગોઠવણ માટે પ્રતિબંધિત બિંદુ નું ધ્યાન મેળવવું જરૂરી છે.

8. Explain Sagging moment and hogging moment.

Ans: Sagging moment:

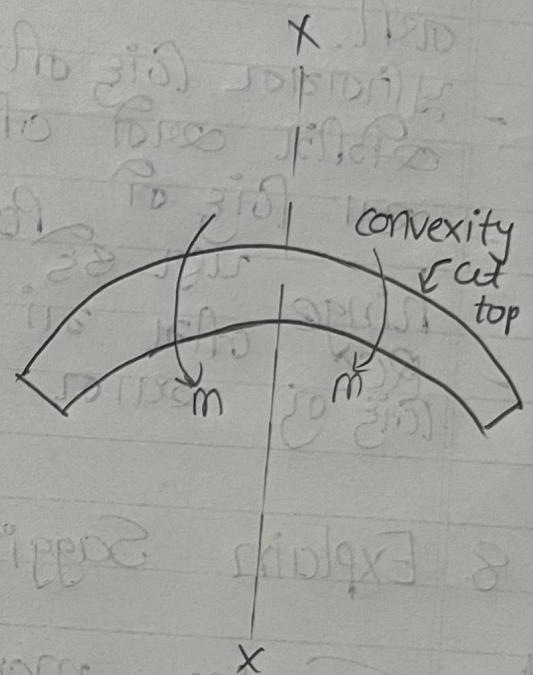
- સાદી રીતે દેખીત બીમ માટે, બીમ ઉપર ભાર લગાડતાં બીમ નીચે તરફ ઝુકે ત્યારે, પેદા થતી મોમેન્ટ ને Sagging moment કહે છે.

- કેમ્પીલીવર બીમ માટે, બીમ ઉપર ભાર લગાડતાં બીમ ઉપર તરફ ઝુકે ત્યારે પેદા થતી મોમેન્ટ ને પણ Sagging moment કહે છે.



Sagging = +ve

Positive B.M.
(Sagging B.M.)



Negative B.M.
(Hogging B.M.)

→ Hogging moment :

- સાદી રીતે દેખીને બીમ માટે, બીમ ઉપર ભાર લગાડતાં બીમ ઉપર તરફ ઝુકે ત્યારે, પેદા થતી મોમેન્ટ ને Hogging moment કહે છે.

- ઉર્ટીનીવર બીમ માટે, બીમ ઉપર ભાર લગાડતાં બીમ ત્રીજી તરફ તમને ત્યારે પેદા થતી મોમેન્ટ ને પડ્ગ Hogging moment કહે છે.

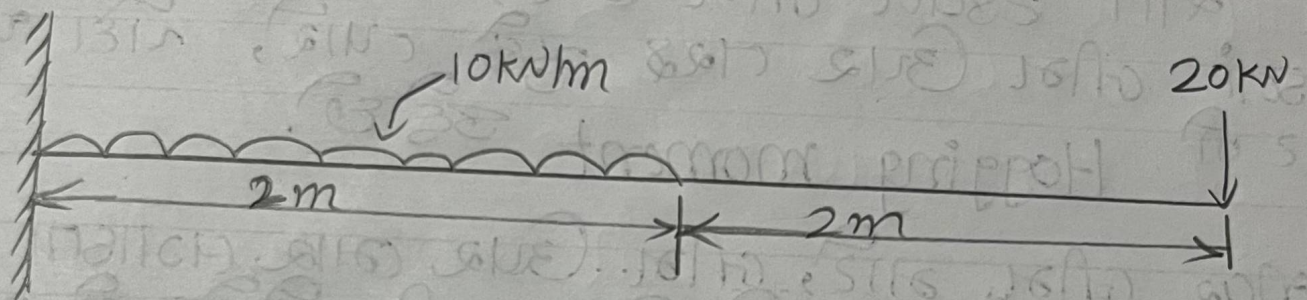
→ સેગીંગ બેન ટ્રીબીંગ બેનિંગ મોમેન્ટ ની અગત્યતા :

- સેગીંગ B.M. માં બીમના ત્રીજા ભાગમાં ટેન્શન બેન ઉપર ના ભાગમાં કોમ્પ્રેશન પેદા થાય છે જેથી બીમ માં રહેતી ત્રીજા ભાગમાં મૂકવામાં આવે છે. જે ટેન્શન સહન કરે છે.

Ex:- Simply supported beam

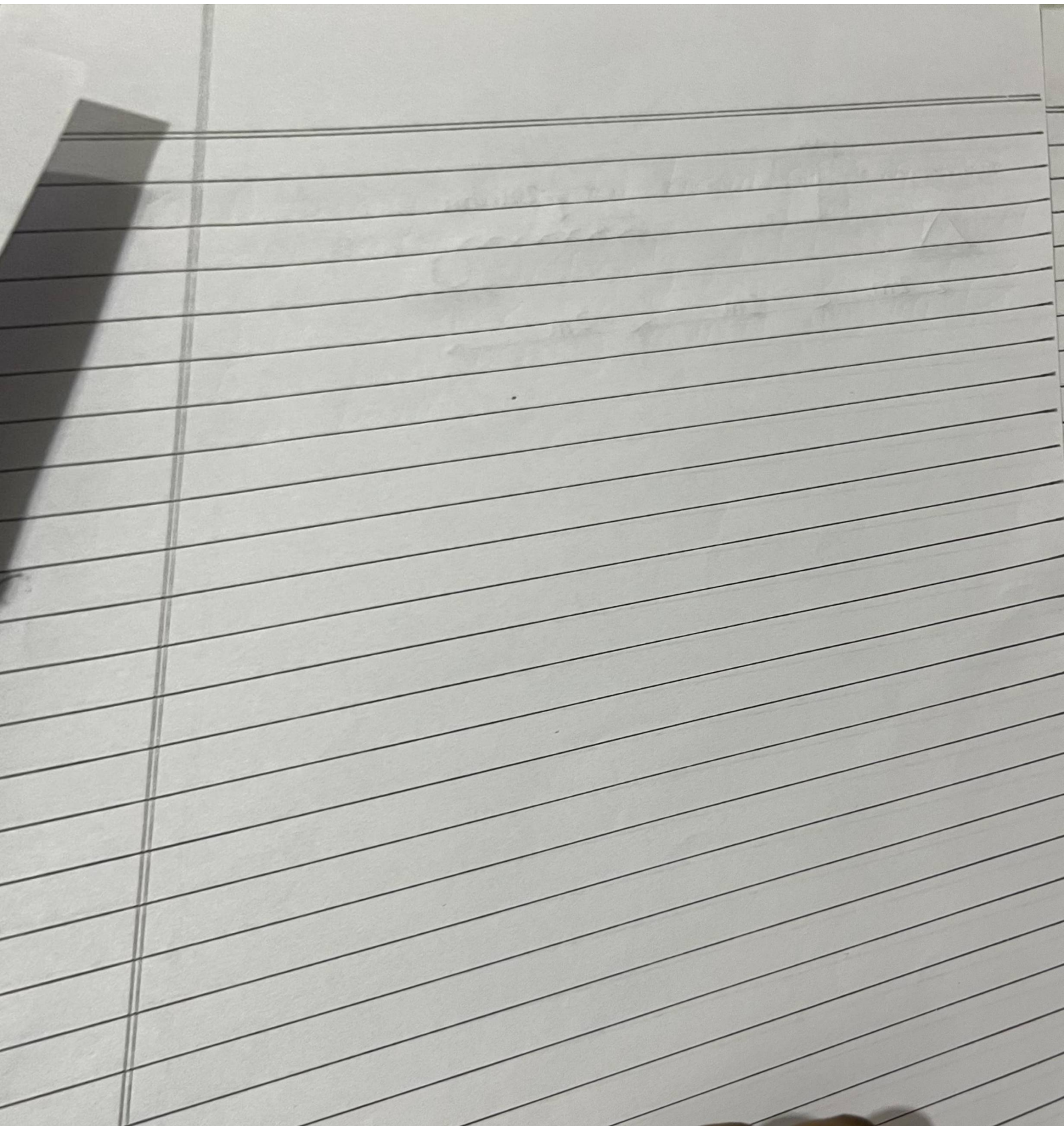
- ટ્રીબીંગ B.M. માં બીમના ઉપરના ભાગમાં ટેન્શન બેન ત્રીજા ભાગમાં કોમ્પ્રેશન પેદા થાય છે જેથી બીમ માં રહેતી ઉપરના ભાગમાં મૂકવામાં આવે છે. જે ટેન્શન સહન કરે છે.

Ex:- Cantilever beam.



9. Draw Shear force and bending moment diagrams as shown in figure.

10. A Simply Supported beam of 5m span subjected to central point load of 30kN along with uniformly distributed load of 10 kN/m over entire span. Draw Shear force and bending moment diagram for the beam.



11. Draw Shear Force and bending moment diagrams as shown in Figure.

11. Döç
dies

